

作业题 2

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：Numpy

作业题目：

用 16807 产生器测试随机数序列中满足关系 $X_{n-1} > X_{n+1} > X_n$ 的比重。讨论 Fibonacci 延迟产生器中出现这种关系的比重。

算法流程：

1. 定义初始值
2. 定义 $(a * z) \bmod(m)$ 函数，按照讲义上的公式计算，即

$$(a * (z \bmod q) - r[z/q]) \bmod m$$

如果前者为正，则由于其为整数且比 m 小， $\bmod m$ 后为本身；如果为负数，则相当于取 m 减去其绝对值，即再加 m

3. 使用 append 函数计算接下来的值， I_n 为整数列， X_n 为 $[0, 1]$ 小数列
4. 计算 16807 生成器中 $X_{n-1} > X_{n+1} > X_n$ 的比例，理论值为 $1/6$ ，并打印。
5. 对 p, q 取 $[1, 10]$ ，计算加，减，乘，异或，四种方法得到的斐波拉契数列。（可执行文件中 p, q 取 $[1, 5]$ 为了减少验证时间， $[1, 10]$ 的计算结果在数据.pdf 中）

$$I_n = I_{n-q} \otimes I_{n-q}$$

6. 进行广播操作，生成 $[0, 1]$ 的数列
7. 计算斐波拉契生成器中 $X_{n-1} > X_{n+1} > X_n$ 的比例，理论值为 $1/6$ ，并将与理论值差距过大 (0.001) 的值（比例，运算方法， p, q 的值）打印出来

实验结果

打印结果由于数据量太大，故放在数据.pdf 中

16807 产生器中比例:0.1666753999580802, 独立性较好的理论比例: $1/3! = 0.16666666666666666$
可见 16807 产生器的独立性较好。

对于斐波拉契产生器，可以得出以下结论：（用 (+) (-) (*) (^) 分别代表四种生成器）

1. 整体上 (+) (*) 被打印的次数远小于其他两种，说明 (+) (*) 的独立性更好些
2. (^) 有时会出现比例为 0 的情况，如 $p=4, q=2$ ； $p=1, q=3$ ； $p=2, q=3$ 。而且当 p, q 为倍数关系或有公因子（如 $p=6, q=3$ ； $p=6, q=2$ ； $p=1, q=2$ ； $p=9, q=1$ ； $p=8, q=4$ ； $p=3, q=6$ ； $p=6, q=9$ ； $p=8, q=6$ ）也偏差较大。
3. 当 p, q 相差较小时 (^) (-) 都较差。
4. 当 p, q 较小时四种产生器都较差

结论是：

尽量使用 (+) (*) 作为运算符， p, q 的值最好大一些（这样可以充分利用原始数列）。

在使用 (^) (-) 时， p, q 最好差距大一些，且最好是互质的。